

Výstupy ŠVP

INF-01b Posuzuji množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

Učivo: data, informace – získávání a ukládání dat, pojem informace; kódování a přenos dat – binární soustava, bity a bajty

Cíl hodiny: Žák rozliší data a informaci, převádí čísla mezi dvojkovou a desítkovou soustavou, počítá s bity a bajty a určí množství informace ve zprávě podle počtu vyloučených možností.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + hra · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály, sdílená tabulka na Disku

pro záznam hry na hádání (každá dvojice svůj list: otázky, odpovědi jako bity), Excalidraw: 24 postav pro „Kdo je to?“

(úloha 10), strom otázek, tabulka mocnin dvojky, pracovní list a

Must know H34 jako PDF, volitelně Binary Game (Cisco) v

prohlížeči a Python v Google Colabu (úloha 18)

Návaznost: navazuje na H31 AI jako průvodce učení; připravuje H37 Kódování a přenos dat; Mocniny dvojky (→ H36); $\log_2$ (H24); binární vyhledávání (→ H60).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Data × informace, bit	10' Hra ve dvojicích v podskupinách...	10' Dvojková soustava, bity a bajty	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: myslím si číslo	- Učitel si myslí číslo 1–100, žáci se ptají do mikrofonu nebo do chatu; počet otázek se počítá nahlas. Pak anketa: „Jaká je nejlepší strategie?“ (tipovat náhodně × ptát se po jednom čísle × půlit). - Navázání na H33 (dělitelnost, dělení se zbytkem), na H29 (modely) a na H31 (AI jako průvodce učení): dnes budeme modelovat a měřit informaci; výpočty si pak můžeš ověřit s Gemini v režimu učení s vedením.		- Zapsat do Excalidraw počet otázek, který skupina potřebovala. - Napsat cíl lekce.	
5–13 8 min	Data × informace, bit	- Data = zápis, informace = význam, který vylučuje možnosti (úloha 8 – odpovědi do chatu). - Bit jako odpověď ano/ne se dvěma stejně pravděpodobnými možnostmi; zprávy s různým množstvím informace (úloha 6) – anketa: která zpráva nese nejvíc informace?		- Rozlišit „bit jako číslice“ a „bit jako jednotka informace“. - Zmínit, že možnosti musí být stejně pravděpodobné.	
13–23 10 min	Hra ve dvojicích v podskupinách: hádání půlením	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu po dvou až třech: hádání 1–64 a 1–100 otázkami „Je větší než ...?“; odpovědi zapisují jako 1/0 do sdílené tabulky na Disku. - Po návratu objev: 6 otázek na 64 čísel, 7 na 100; zapsané odpovědi = dvojkový zápis (vzor v Must know). „Kdo je to?“ (úloha 10): 24 postav v Excalidraw, žáci navrhnou otázky do chatu; proč je otázka dělicí napůl nejlepší.		- Záznam ve sdílené tabulce je součástí podkladu – ať si ho každý uloží do portfolia. - Připomenout vazbu na binární vyhledávání (H60).	
23–33 10 min	Dvojková soustava, bity a bajty	- Poziční zápis a převody oběma směry na sdílené obrazovce (úlohy 1, 2), tabulka mocnin dvojky v Excalidraw. - Počet hodnot 2^n a rozsah 0 až $2^n - 1$ (úlohy 3, 7); bajt, předpony kilo × kibi (úloha 5). - Volitelně 2 minuty Binary Game (Cisco): kdo složí zadané číslo z bitů, pošle svůj čas do chatu.		- Vazba na mocniny (H36) a $\log_2$ (H24). - Upozornit na $b \times B$ – kolik MB za sekundu reálně stáhne tvoje domácí připojení?	

33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 4, 9, 11, 14 – výsledky do sdílené tabulky, učitel je průběžně kontroluje. - Rychlejší: 15, 17, 18 (program z úlohy 18 spustit v Google Colabu); 2. ročník navíc 19 a 20.	- U úlohy 11 kontrolovat, zda žáci počítají s počty možností před zprávou a po ní. - Zaokrouhlení $\log_2 N$ nahoru u počtu otázek.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: 1 bit = odpověď ano/ne, která půlí možnosti; n bitů rozliší 2^n možností; informace $I = \log_2 N$. - Příště v informatice (H37): kódování čísel, textu a obrazu, komprese a kontrola chyb při přenosu; v matematice H36 mocniny.	- Zadat podklad k INF-01b (viz níže) – odevzdání do portfolia na Google Disku. - Připomenout termín odevzdání.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (INF-01b): úlohy 1–16, hra na hádání se záznamem ve sdílené tabulce, výpočet informace pro dané počty možností; podklad k INF-01b.

2. ročník (opakování a prohloubení): rychle úlohy 1–7, pak 15, 17–20; vysvětlí souvislost s kódováním a digitalizací z H27 (2^b úrovní) a ve hře v podskupině dělá „rozhodčího“, který kontroluje, zda otázky půlí interval.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-01b: záznam z hry na hádání čísla od 1 do N (N si zvolíš sám, např. 200): položené otázky, odpovědi zapsané jako bity a porovnání počtu otázek s $\lceil \log_2 N \rceil$. Přidej řešení úloh 10, 11 a 15 s vysvětlením: porovnej zprávy podle množství informace a spočítej, kolik bitů je potřeba pro daný počet možností. Odevzdej do portfolia na Google Disku (export sdílené tabulky nebo fotka řešení).

Materiály k hodině

- Týden 17 – H34 Bity a informace – pracovní list.pdf
- Týden 17 – H34 Bity a informace – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.